空間向量的坐標與空間直角坐標系　工作紙　第一章 1.1.3 | 建議時間 50 分鐘

班別：_____　學號：_____　日期：_____

完成後我能：① 用坐標做線性運算、數量積，求長度與夾角；② 用坐標判斷平行與垂直；③ 建立空間直角坐標系並讀出點的坐標。

怎樣做：甲、乙、丁、己部全班都做。丙、戊部選一層開始，做完往上挑戰；太難或太易都可以隨時換層。

甲　熱身　5 分鐘 | 獨立完成，不看書

1. $\boldsymbol{a}=(1,2,-2)$，$|\boldsymbol{a}|=$_____。

2. $\boldsymbol{a}=(1,0,2)$，$\boldsymbol{b}=(3,1,-1)$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$_____。

3. $A(1,2,3)$，$B(4,0,5)$，$\overrightarrow{AB}=$_____。

4. $\boldsymbol{a}=(2,-1,4)$，$\boldsymbol{b}=(1,1,-1)$，$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=$_____。

5. $P(2,-3,1)$ 關於 xOy 平面的對稱點是_____。

6. $A(2,0,-2)$，$B(0,4,6)$，AB 中點是_____。

乙　跟著做一：用坐標求夾角　4 分鐘 | 全班一起

已知 $\boldsymbol{a}=(1,1,0)$，$\boldsymbol{b}=(0,1,1)$，求 $\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle$。

第一步：$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1\times0+1\times1+0\times1=$_____

第二步：$|\boldsymbol{a}|=$_____，$|\boldsymbol{b}|=$_____

第三步：$\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=$_____，所以 $\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=$_____

丙　第一關：坐標運算、平行與垂直　14 分鐘 | 選一層開始

A　基礎支持

1. $\boldsymbol{a}=(2,-1,3)$，$\boldsymbol{b}=(-1,2,1)$。求：（1）$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$；（2）$2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$；（3）$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$。
   提示：對應坐標相加減；數量積是對應坐標相乘再相加。

2. $\boldsymbol{a}=(1,-2,2)$。求 $|\boldsymbol{a}|$，以及與 $\boldsymbol{a}$ 同方向的單位向量。
   提示：單位向量 $=\frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}$。

B　核心達標

1. $\boldsymbol{a}=(2,-1,k)$，$\boldsymbol{b}=(-4,2,-2)$。（1）若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，求 k；（2）若 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，求 k。

2. $\boldsymbol{a}=(1,1,0)$，$\boldsymbol{b}=(-1,0,2)$。（1）求 $\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle$；（2）若 $(k\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\perp\boldsymbol{a}$，求 k。

C　延伸挑戰

1. 求一個向量 $\boldsymbol{c}$，使 $\boldsymbol{c}$ 同時垂直 $\boldsymbol{a}=(1,1,0)$ 與 $\boldsymbol{b}=(0,1,1)$，且 $|\boldsymbol{c}|=\sqrt{3}$。（寫出所有答案）

2. 小明說：「$\boldsymbol{a}=(0,2,-1)$ 與 $\boldsymbol{b}=(0,-4,2)$ 的 x 坐標是 $\frac{0}{0}$，無意義，所以它們不平行。」你同意嗎？說明理由。

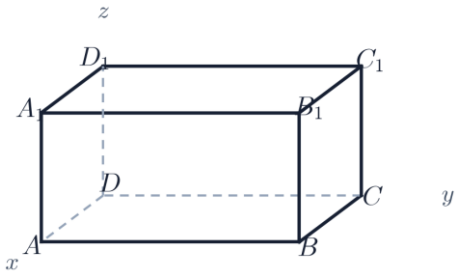
丁　跟著做二：建立坐標系　5 分鐘 | 全班一起

圖一是長方體 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$，$DA=2$，$DC=4$，$DD_1=2$。以 D 為原點，DA, DC, DD_1 所在直線為 x, y, z 軸。

第一步：為甚麼可以這樣建系？因為 DA, DC, DD_1 _____

第二步：寫坐標：A(___,___,___)，C_1(___,___,___)

第三步：$\overrightarrow{AC_1}=C_1-A=$_____，$|\overrightarrow{AC_1}|=$_____



圖一（長方體）

戊　第二關：空間直角坐標系　16 分鐘 | A、B 層用圖一的坐標系

A 基礎支持	1. 寫出坐標：B_____，B_1_____，D_1_____。 提示：先看點在哪條軸方向走了多少。	2. 求 $\lvert\overrightarrow{DB_1}\rvert$，以及 AC_1 的中點坐標。 提示：距離公式；中點坐標是兩端坐標的平均。
B 核心達標	1. E 是 BB_1 的中點，F 是 C_1D_1 的中點。（1）求 $\overrightarrow{EF}$ 和 $\lvert\overrightarrow{EF}\rvert$；（2）求 $\cos\langle\overrightarrow{EF}, \overrightarrow{DB_1}\rangle$。	2. 點 $P(1,-2,3)$。寫出 P 關於下列的對稱點：（1）x 軸；（2）yOz 平面；（3）原點。
C 延伸挑戰	1. 在棱 CC_1 上是否存在點 M，使 $AM\perp DB_1$？若存在，求 CM；若不存在，說明理由。	2. $A(1,0,1)$，$B(2,1,0)$，$C(0,2,2)$。判斷 $\triangle ABC$ 的形狀，並求它的面積。

己　出口挑戰與自評　6 分鐘 | 獨立完成，交給老師

已知 $A(1,2,0)$，$B(3,0,1)$，$C(0,1,1)$。

（1）求 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\lvert\overrightarrow{AB}\rvert$。　（2）求 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$。　（3）$\angle BAC$ 是銳角、直角還是鈍角？

我最後做到：☐ A　☐ B　☐ C　**我的感覺**：☐ 能獨立完成並解釋　☐ 大致明白，仍要提示　☐ 還未明白

我最卡的一步：_____